

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Asignatura: Criptografía (Optativa II)

Práctica 02 — Prácticas en Python y un Cifrador derivado de lo visto en el Aula

Trabajo realizado por: Carlos Alberto Lara Hernandez

Profesor: Dr. Virgilio López Morales

Fecha: 5 de febrero de 2026

Resumen

En esta práctica se hace un análisis de programación en Python y la implementación del Cifrador de Vigenère con un alfabeto restringido (A–Q). Se modifica el código para usar operaciones de aritmética modular en un alfabeto de 17 letras y se cifran/descifran textos de prueba utilizando la clave HIJADE.

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

En el ámbito de la seguridad de la información es necesario proteger mensajes para evitar que personas no autorizadas entiendan su contenido. El problema consiste en implementar un programa que permita cifrar y descifrar usando el cifrado de Vigenère con un alfabeto restringido (A–Q). El programa debe recibir un mensaje y una clave, generar el texto cifrado y recuperar el mensaje original.

1.2 Contexto del problema

A lo largo de la historia se han desarrollado métodos de cifrado. El cifrado de Vigenère usa una clave repetida para desplazar caracteres del mensaje original. Aquí se adapta el método para trabajar con un alfabeto reducido (17 letras) aplicando operaciones módulo 17.

1.3 Objetivos

Implementar y analizar un cifrador Vigenère con alfabeto A–Q, verificar los resultados con ejemplos dados y documentar los cálculos que confirmen la correcta implementación.

2. Desarrollo

2.1 Descripción general del programa

El programa solicita dos entradas: el mensaje y la clave. A partir de éstos se ajusta la clave a la longitud del mensaje (omitiendo espacios), se convierte cada letra en un valor numérico (A=0 ... Q=16), se aplica suma modular para cifrar y resta modular para descifrar, y se muestran ambos resultados.

Resumen del método:

- Alfabeto: A (0) a Q (16) — tamaño 17.
- Padding de la clave para omitir espacios en el texto.
- Cifrado: $c = (m + k) \bmod 17$.
- Descifrado: $m = (c - k + 17) \bmod 17$.

2.2 Resultados de cifrado (ejemplos)

Texto i) Texto original: EL ANFIBIO CODIFICA LA BIBLIA

Clave (restringida): HIJADE

Clave ajustada según el mensaje y cálculo módulo 17.

Texto cifrado obtenido: "LC JNIMIQG CAHPNACD PH JABOMH"

Texto ii) Texto original: PON ALGODONCILLO EN LA ALMOHADILLA

Clave: HIJADE

Texto cifrado obtenido: "FFF AOKELGNFMBCG EQ PH IDMALHLALOE"

3. Cuestionario (Respuestas)

3.1 ¿Le resultó útil el estudio de Listas, Tuplas y Diccionarios en Python y qué novedades visualizó?

El estudio de listas, tuplas y diccionarios resultó muy útil. Las listas facilitan el manejo de colecciones modificables; las tuplas protegen datos que no deben cambiar; y los diccionarios permiten mapear claves a valores, muy práctico en problemas reales. Una novedad observada es la facilidad para combinar estas estructuras entre sí, lo que mejora eficiencia y claridad.

3.2 ¿Fueron esclarecidas sus dudas sobre Set, Map, métodos y funciones?

Sí. Se aclaró que los conjuntos (set) evitan duplicados y que los maps/diccionarios permiten asociar claves a valores con acceso rápido. Se reforzó el uso de métodos y funciones para manipular estas estructuras correctamente.

3.3 ¿Está en posibilidades de usar estas estructuras dentro de funciones para crear algoritmos?

Después del estudio, se está en posibilidades de utilizar listas, tuplas, diccionarios y conjuntos dentro de funciones para desarrollar algoritmos propios. Estas estructuras permiten organizar datos de forma eficiente y reutilizable.

Conclusión general

El desarrollo de las actividades permitió reforzar el uso de estructuras de datos y algoritmos de cifrado en Python. Se comprendió cómo aplicar el cifrado de Vigenère con un alfabeto restringido y verificar los resultados mediante cálculos manuales. Estas prácticas fortalecen la lógica de programación.

Bibliografía

- Christof Paar, Jan Pelzl (2010). Understanding Cryptography. Springer-Verlag.
- Virgilio López Morales. (2024). Notas del curso Criptografía. UAEH-ICBI-LCC.

Apéndice: Código fuente (Vigenère con alfabeto A–Q)

```
# Vigenère con alfabeto restringido A-Q (17 letras)
# A = 0, B = 1, ..., Q = 16

ALPHABET_START = ord('A')    # 65
ALPHABET_SIZE = 17           # A-Q

def _pad_key(text, key):
    padded_key = ''
    i = 0
    for char in text:
        if char.isalpha():
            padded_key += key[i % len(key)]
            i += 1
        else:
            padded_key += ' '
    return padded_key

def _cifrar_decifrar_char(text_char, key_char, mode='cifrar'):
    if text_char.isalpha():
        base = ord('A')
        m = ord(text_char.upper()) - base
        k = ord(key_char.upper()) - base
        if mode == 'cifrar':
            c = (m + k) % ALPHABET_SIZE
        else:
            c = (m - k + ALPHABET_SIZE) % ALPHABET_SIZE
        return chr(c + base)
    return text_char

def cifrar(text, key):
    result = ''
    padded_key = _pad_key(text, key)
    for t_char, k_char in zip(text, padded_key):
        result += _cifrar_decifrar_char(t_char, k_char)
    return result

def descifrar(text, key):
    result = ''
    padded_key = _pad_key(text, key)
    for t_char, k_char in zip(text, padded_key):
        result += _cifrar_decifrar_char(t_char, k_char, mode='decrypt')
    return result
```